Sistem Ekskresi Manusia

- Apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi manusia?
- Sistem ekskresi manusia adalah sistem organ manusia yang berfungsi mengangkut dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme.

- Apa saja organ-organ pada sistem ekskresi manusia?
- Sistem ekskresi manusia terdiri atas organ paru-paru, hati, kulit, dan ginjal.

1. Ginjal

- Berfungsi untuk:

1. Menyaring darah
2. Menjaga tekanan osmosis darah
3. Menjaga pH darah
4. Menghasikan urin

- Ginjal memiliki beberapa bagian, yaitu kulit ginjal (korteks), sumsum ginjal (medula), dan rongga ginjal (pelvis renalis) untuk mengumpulkan urin
- Di bagian korteks terdapat jutaan unit penyaring darah (nefron)
- Nefron ginjal memiliki bagian glomerulus, kapsula bowman, lalu ada tubulus kontortus proksimal yang melengkung di lengkung henle, kemudian ada juga tubulus kontortus distal, setelah itu urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul (tubulus kolektivus) untuk disalurkan ke ureter. Ureter akan menyalurkan urin ke dalam kandung kemih

- **Proses pembentukan urine**

➢ Penyaringan (Filtrasi)

- Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah tidak boleh keluar bersama urine
- Proses ini terjadi di glomerolus dan menghasilkan urin primer
- Selanjutnya urin promer masuk ke dalam tahap kedua yaitu reabsorbsi

➢ Penyerapan kembali (Reabsorbsi)

- Reabsorbsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan tubuh
- Proses ini terjadi di tubulus kontortus proksimal dan hasilnya adalah urin sekunder
- Selanjutnya urin sekunder akan masuk ke tahap yang ketiga yaitu augmentasi

➢ Pemekatan (Augmentasi)

- Augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh seperti urea dari hati, amonia, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin, racun
- Proses ini terjadi di tubulus kontortus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya

2. Kulit

- Kulit adalah lapisan terluar dalam tubuh, terdiri dari 3 lapisan yaitu:

1. Epidermis
2. Dermis
3. Hipodermis/subkutan

➢ Epidermis

- Lapisan terluar kulit terbagi menjadi 2 lapisan yaitu:

1. Lapisan tanduk adalah lapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas
2. Lapisan malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen

➢ Dermis

- Kelenjar keringat, berfungsi untuk menghasilkan keringat
- Kelenjar minyak yang menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab
- Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke semua sel-sel
- Ujung-ujung saraf yang berfungsi untuk menerima rangsang

➢ Hipodermis/subkutan

- Dilapisan ini terdapat jaringan lemak (adiposa) yang berfungsu untuk:

1. Menjaga tubuh agar tetap hangat
2. Cadangan makanan

- **Fungsi kulit**
- Fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat
- Keringat sendiri berisi garam-garam, urea dan air
- Selain untuk ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh
- Jadi ketika suhu tubuh kita meningkat pembuluh darah akan melebar dan mengantarkan panas ke kelenjar keringat sehingga kelenjar keringat mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit

3. Paru-paru

- Paru-paru adalah alat respirasi atau alat untuk bernapas. Terdapat di rongga dada sepasang
- Paru-paru berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi
- Selain menghasilkan energi paru-paru juga melepaskan zat sisa yaitu karbondioksida dan uap air
- Reaksi respirasi adalah glukosa + oksigen akan menghasilkan karbondioksida + uap air + energi
- Energi digunakan untuk kita beraktivitas, sementara karbondioksida dan uap air dikeluarkan oleh paru-paru

4. Hati

- Hati adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh kita yang memiliki banyak fungsi, seperti:

1. Penawar racun
2. Merombak sel darah merah
3. Merombak protein
4. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen
5. Merubah pro vitamin A menjadi vitamin A

Tetapi yang merupakan fungsi ekskresi dari hati adalah merombak sel darah merah dan merombak protein-protein berlebih

- Pada orang dewasa normal, beratnya kurang lebih 2 kg dan berwarna merah
- Sel darah merah yang dirombak itu akan melepaskan hemoglobin, lalu hemoglobin dipecah menghasilkan bilirubin, bilirubin sendiri akan dipecah lagi menjadi urobilin (pewarna urin) dan sterkobilin (pewarna feses)
- Protein-protein berlebih dalam tubuh kita akan diuraikan oleh hati membentuk urea. Urea itu akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat

B. Gangguan pada sistem ekskresi manusia

- Batu ginjal: tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal
- Nefritis: peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri streptococcus
- Albuminuria: urin mengandung protein akibat kerusakan glomerolus
- Poliuria (diabetes insipidus): kekurangan hormon ADH (antidiuretik) sehingga urin jadi sangat banyak
- Hematuria: urin mengandung sel-sel darah
- Ginjal yang rusak total (gagal ginjal) dapat diatasi dengan hemodialisis (cuci darah) atau transplantasi ginjal
- Kudis, panu, kurap: infeksi jamur di kulit yang menyebabkan gatal-gatal
- Pneumonia: infeksi bakteri pneumonia di paru-paru
- TBC: infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru
- Sirosis: pembengkakan hati
- Hepatitis: infeksi virus hepatitis di hati

C. Upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi

- Tidak boleh menahan buang air kecil terlalu lama
- Banyak minum air putih, 6-8 gelas air sehari
- Menjaga selalu kebersihan kulit
- Menjaga ventilasi udara untuk menjaga kesehatan paru-paru
- Rutin berolahraga
- Menjaga pola istirahat
- Makan-makanan yang bergizi. Kurangi makan-makanan olahan dan kurangi konsumsi garam berlebih. Biasakan untuk mengonsumsi makanan sehat dan memiliki kandungan gizi, terutama sayuran dan buah-buahan

Thank You